# Aprendizaje automático I

Especialización en Analítica y Ciencia de Datos

Universidad de Antioquia

Jorge Bedoya

# Aprendizaje automático I

## Objetivo General:

Dotar al estudiante de los elementos teóricos y las capacidades para diseñar, implementar y evaluar sistemas basados en aprendizaje automático y usarlos para solucionar problemas aplicados.

## Objetivos Específicos:

- ✓ Desarrollar en el estudiante la capacidad para identificar y clasificar los tipos de problemas de aprendizaje y asociarlos con problemas de aplicación
- ✓ Dotar al estudiante con las capacidades para seleccionar el tipo de modelo más apropiado de acuerdo con las restricciones del problema a resolver.
- ✓ Proporcionar los elementos básicos para el diseño de un sistema basado en técnicas de aprendizaje de automático, desde el análisis de las características del problema, hasta solución de un modelo

https://mag.elcomercio.pe/listas/vida-salvaje-animales-imagenes-compiten-foto-divertida-2018-noticia-561102-noticia/?foto=33

# Unidades de aprendizaje

**Unidad 1: Introducción y fundamentos del aprendizaje automático**

- Introducción, Definiciones, Taller Sklearn Script básico de una simulación en ML
- Regresión lineal y regresión logística + Taller
- Taller con dataset grande limpieza de datos + train/test con métrica de score básica para regresión y para clasificación

**Unidad 2: Clasificación y selección de modelos**

- Paramétrico vs No paramétrico: K-nn vs Gaussian. Taller sobre los modelos, fronteras de decisión.
- Selección de modelos, overfitting y regularización.
- Taller con dataset real selección de modelos: k-fold, k-folds estratificado, k-fold por grupos, Boostrapping.

**Unidad 3: Árboles de decisión y máquinas de vectores de soporte**

- Árboles, Bagging + Random Forest.
- Máquinas de Vectores de Soporte, One vs All, All vs All
- Taller práctico comparación de modelos de la semana

**Unidad 4: Boosting y selección de características**

- Boosting: Adaboost y Gradient Boosting + (XGBoost y LightGBM)
- Selección de características e importancia de variables
- Taller de aplicación de las técnicas de la semana

# Cronograma

| | Tema | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Introducción | | | | | | | | |
| | Definiciones, Sklearn Script básico de una simulación en ML | | | | | | | | |
| | Regresión lineal y regresión logística | | | | | | | | |
| | **Taller 0** con dataset grande limpieza de datos + train/test con métrica de score básica para regresión y para clasificación | | | | | | | | |
| Unidad 2 | Paramétrico vs No paramétrico: K-NN vs Gaussian. Taller sobre los modelos, fronteras de decisión. | | | | | | | | |
| | Selección de modelos, overfitting y regularización. | | | | | | | | |
| | **Taller 1** | | | | | | | | |
| Unidad 3 | Máquinas de Vectores de Soporte, One vs All, All vs All | | | | | | | | |
| | Árboles, Bagging + Random Forest. | | | | | | | | |
| | **Taller 2** | | | | | | | | |
| Unidad 4 | Boosting: Adaboost y Gradient Boosting+(XGBoost y LightGBM) | | | | | | | | |
| | Selección de características e importancia de variables | | | | | | | | |
| | **Taller 3** | | | | | | | | |

# Metodología

- Realización de ***clases magistrales*** para algunos conceptos y definiciones básicas.
- ***Clases tipo taller*** donde los estudiantes aplican técnicas y métodos, llevados por el docente, para el análisis de datos, creación de modelos e interpretación de resultados.
- Realización del ***talleres de clase y complemento en casa***.

# Herramientas

jupyter

Python Notebook

colab

# Evaluación

1

Hasta 4 notebooks comentados y ejecutados* con:

1. Autores
2. Descripción corta del dataset
3. Objetivo a desarrollar
4. Resumen del proceso realizado
5. Desarrollo de experimentos
   - Preparación de datos
   - Creación de modelos
   - Evaluación de modelos
   - Etc.
6. Conclusiones
7. Referencias

2

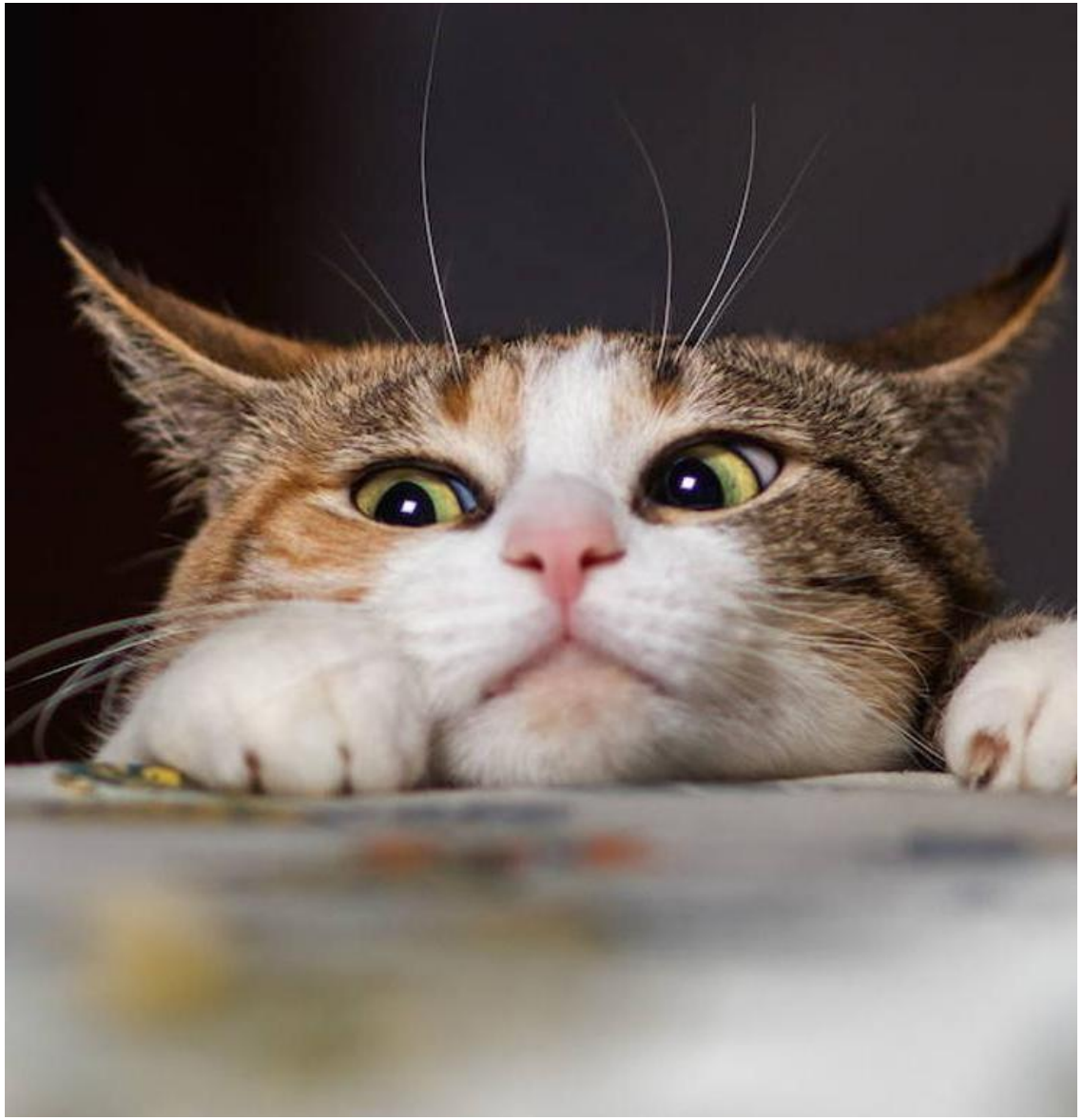
Presentación del trabajo realizado (15 min)

* Incluir dataset completo o muestra del dataset según el tamaño

# Tipos de trabajos

1. 1 dataset y múltiples modelos de aprendizaje
2. Varios datasets y varios modelos de aprendizaje

- **Objetivos:**
  - Identificar y ajustar el “mejor” modelo
  - Identificar características de las técnicas de aprendizaje



# Evaluación

- Aspectos a valorar en el trabajo entregado:
  - Relación con lo visto en el curso
  - Nivel de profundización en los experimentos
  - Nivel de investigación
  - Cantidad de técnicas empleadas vs nivel de complejidad
  - ***Claridad de las conclusiones, descripciones y comentarios***
  - Ortografía y redacción

# Calendario

## Clases

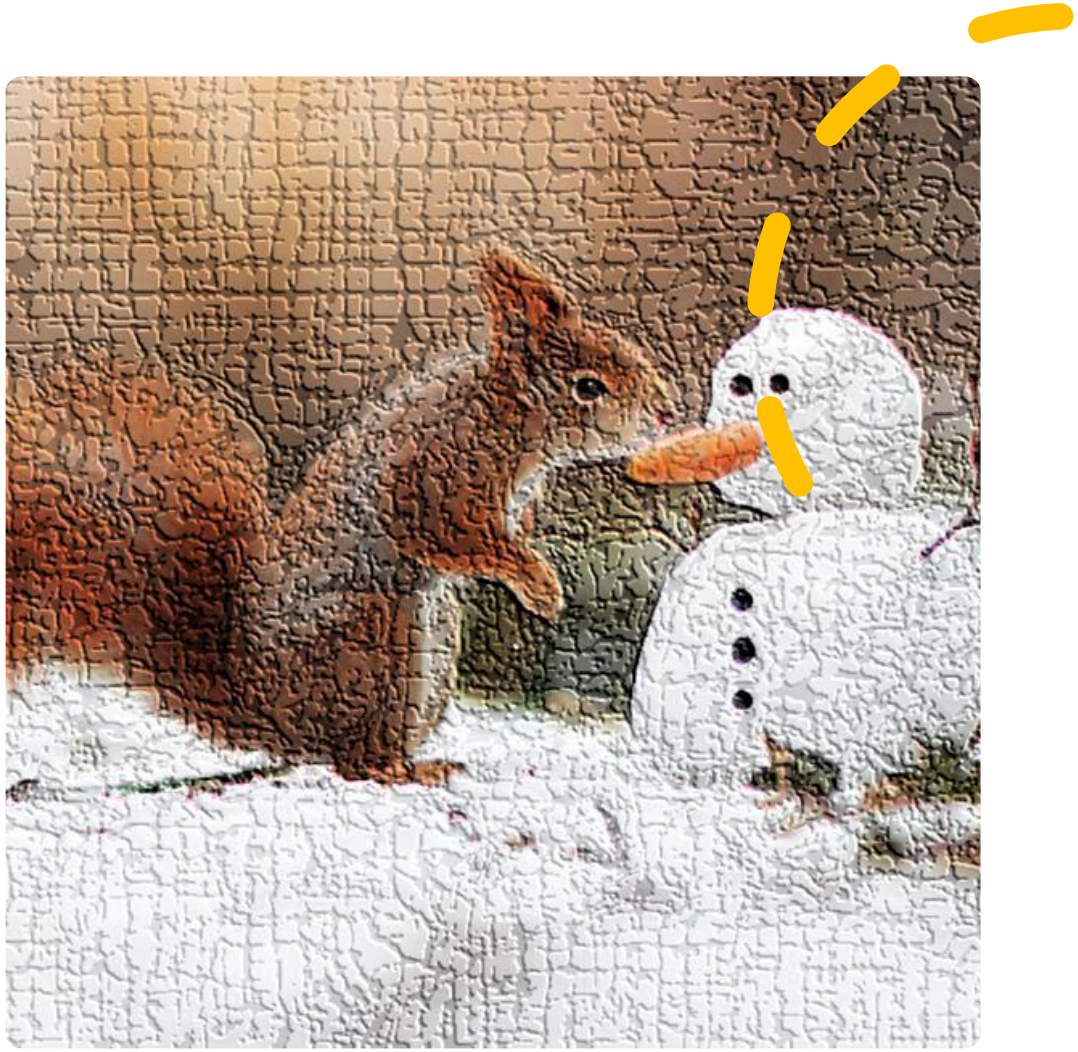
| Dia(s) | Hora Inicial | Hora Final | Fecha inicial | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Viernes | 05:00 p. m. | 09:00 p. m. | 17/04/2025 | 15/05/2025 |
| Sábado | 08:00 a. m. | 02:00 p. m. | | |

## Taller – Asesoría (Virtual)

| | |
|---|---|
| 04/05/2025 y 11/05/2025 | Horario<br>(06:00 p.m. - 08:00 p.m.) |

## Presentación y entrega Final

| | |
|---|---|
| Viernes 15 de mayo | Horario<br>(06:00 p.m. - 10:00 p.m.) |



# Envío de talleres

Email: jabedoyap79@gmail.com

# Material del curso

https://drive.google.com/drive/folders/1cs3mg3y-RApIN5um_HuYKeI-85N361QP?usp=sharing

https://github.com/mrbedoya/ml-2026

# Envío de talleres

Email: jabedoyap79@gmail.com

# Información de contacto

- Jorge Bedoya
- Email: mrbedoya@gmail.com
- Cel: 3105039131